

Formulario — Calcolo delle Probabilità e Statistica

Indice

0	Concetti fondamentali (partire da zero)	2
1	Probabilità condizionata, Bayes e Probabilità Totali	5
2	Variabili Aleatorie Discrete	8
3	Variabili Aleatorie Continue	11
4	Catene di Markov	18
5	Richiami di calcolo: derivate e integrali	22

0 Concetti fondamentali (partire da zero)

Esperimento, esiti, eventi

In parole: la probabilità studia esperimenti il cui risultato è incerto (lancio di un dado, estrazione di una carta...).

- **Esperimento aleatorio:** prova con esito non prevedibile con certezza.
- **Spazio campionario Ω :** l'insieme di *tutti* gli esiti possibili. Es. un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- **Esito ω :** un singolo elemento di Ω (un risultato possibile).
- **Evento A :** un sottoinsieme di Ω ($A \subseteq \Omega$), cioè un insieme di esiti che ci interessa. Es. “esce pari” = $\{2, 4, 6\}$.

Operazioni sugli eventi

- $A \cup B$ (**unione**) = “ A oppure B ” (almeno uno dei due).
- $A \cap B$ (**intersezione**) = “ A e B ” (entrambi). Spesso scritto AB .
- A^c (**complementare**) = “non A ” (tutto ciò che non sta in A).
- A, B **incompatibili** (disgiunti): $A \cap B = \emptyset$ (non possono accadere insieme).
- **Leggi di De Morgan:** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Assiomi e proprietà della probabilità

La probabilità P assegna a ogni evento un numero con:

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$$

Da cui seguono le regole più usate:

- **Complementare:** $P(A^c) = 1 - P(A)$ (utile per i “almeno uno”, “più di...”).
- **Unione:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Se A, B **incompatibili:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Monotonia:** se $A \subseteq B$ allora $P(A) \leq P(B)$.

Costruire (Ω, P) e probabilità classica

Descrivere l'esperimento = dare Ω (gli esiti) e P (come si distribuisce la probabilità).

Come costruire Ω :

- n prove *ordinate con reinserimento* (dadi, monete): $\Omega = \{1, \dots, m\}^n$, $|\Omega| = m^n$.
- estrazioni *ordinate senza reinserimento*: $|\Omega| = n(n-1) \cdots (n-k+1)$.
- estrazioni *non ordinate*: sottoinsiemi, $|\Omega| = \binom{n}{k}$.

Come assegnare P :

- Esiti *equiprobabili* (caso più comune): P uniforme, e vale la **probabilità classica**

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi totali}}$$

- In generale: dare $p(\omega) = P(\{\omega\}) \geq 0$ con $\sum_{\omega} p(\omega) = 1$; poi $P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$.

Frase tipo (da scrivere all'esame): “Si può prendere come spazio campionario l'insieme delle permutazioni di 8 elementi con la probabilità uniforme”, ovvero

$$\Omega = \{\text{permutazioni di } \{1, \dots, 8\}\}, \quad |\Omega| = 8!, \quad P(\{\omega\}) = \frac{1}{8!}$$

Combinatoria — come contare i casi

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 \quad (0! = 1), \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$\binom{n}{k}$ = in quanti modi scelgo k oggetti tra n (senza ordine). Valori utili:

$$\begin{array}{ccccccccc} \binom{2}{1} & \binom{3}{2} & \binom{4}{2} & \binom{5}{2} & \binom{6}{2} & \binom{10}{2} & \binom{4}{1} & \binom{6}{1} & \binom{10}{1} \\ 2 & 3 & 6 & 10 & 15 & 45 & 4 & 6 & 10 \end{array}$$

Conteggi di base (n oggetti, se ne prendono k) — con la notazione usata all'esame:

- **Permutazioni** $P_n = n!$: ordinamenti di tutti gli n oggetti.
- **Disposizioni semplici** (ordinate, *senza* reinserimento) $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1)$.
- **Disposizioni con ripetizione** (ordinate, *con* reinserimento) $DR_{n,k} = n^k$.
- **Combinazioni** (non ordinate, *senza* reinserimento) $C_{n,k} = \binom{n}{k}$.

Regola per scegliere: *conta l'ordine?* → disposizioni/permutazioni; *no?* → combinazioni. *Reinserimento?* → con ripetizione (n^k).

Esempi: quale conteggio uso?

Scenario	Tipo	Conteggio
Pesco 5 carte da un mazzo di 40 (in quanti modi?)	no ordine, no reins.	$\binom{40}{5}$
Estraggo 3 carte da 40 e conta <i>l'ordine</i>	ordine, no reins.	$D_{40,3} = 40 \cdot 39 \cdot 38$
Lancio un dado 4 volte: quante sequenze?	ordine, con reins.	6^4
Password di 4 cifre (0–9)	ordine, con reins.	10^4
In quanti ordini dispongo 8 libri?	permutazione	$8! = P_8$

In probabilità classica (favorevoli/totali): di solito *combinazioni* sopra e sotto. Es. “5 carte da 40, tutte denari (10 su 40)”: $\frac{\binom{10}{5}}{\binom{40}{5}}$. “Lotto: 5 numeri da 90, un numero fissato esce”: $\frac{\binom{1}{1} \binom{89}{4}}{\binom{90}{5}}$.

Quando uso il binomio? — con o senza reinserimento

È la domanda chiave per contare i **successi in n estrazioni**:

- **CON reinserimento** (o prove indipendenti ripetute): ogni prova ha la stessa p , le prove non si influenzano ⇒ **Binomiale** $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. *Segnali*: “con reimmissione”, “lancio n volte”, “ n prove indipendenti”.
- **SENZA reinserimento** (da una popolazione finita che si svuota): le estrazioni si influenzano ⇒ **Ipergeometrica** $\frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$. *Segnali*: “senza reimmissione”, “estraggo n dalle N ”.

Esempio: urna con 2 bianche e 8 nere, estraggo 6, prob. di k bianche: *senza* rimettere → ipergeometrica; *rimettendo* ogni volta → binomiale con $p = \frac{2}{10}$.

È anche il **binomio del cap. 1**: la probabilità di “ k successi su n prove indipendenti” è sempre $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$; il coefficiente $\binom{n}{k}$ conta *in quali* prove cadono i successi.

Glossario dei simboli

Ω spazio campionario • $\emptyset$ evento impossibile • A^c non- A • $A \cup B$ unione (o) • $A \cap B$ intersezione (e) • $A \subseteq B$ “ A contenuto in B ” • $|A|$ n. di elementi • $P(A)$ probabilità • $P(A \mid B)$ prob. di A sapendo B • $E[X]$ valore atteso (media) • $\text{Var}(X)$ varianza • σ deviazione standard • $X \sim \mathcal{D}$ “ X ha distribuzione $\mathcal{D}$ ” • $\sum$ somma • $\int$ integrale.

1 Probabilità condizionata, Bayes e Probabilità Totali

Probabilità condizionata

In parole: $P(A | B)$ è la probabilità di A sapendo che B è già accaduto (si “restringe” lo spazio a B).

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Regola della catena (moltiplicazione):

$$P(A \cap B) = P(A | B) P(B) = P(B | A) P(A)$$

Per tre eventi: $P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B | A) P(C | A \cap B)$.

Formula delle probabilità totali

In parole: per calcolare $P(A)$ quando A può arrivare da più “strade” E_i , sommi il contributo di ogni strada.

Sia $E_1, \dots, E_n$ una partizione di Ω ($E_i \cap E_j = \emptyset$, $\bigcup_i E_i = \Omega$, $P(E_i) > 0$):

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | E_i) P(E_i)$$

Caso in 2 (più frequente): $P(A) = P(A | B) P(B) + P(A | B^c) P(B^c)$.

Formula di Bayes

In parole: “inverte” il condizionamento: da $P(A | E_i)$ ricavi $P(E_i | A)$ (la causa, data l’osservazione).

$$P(E_j | A) = \frac{P(A | E_j) P(E_j)}{P(A)} = \frac{P(A | E_j) P(E_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | E_i) P(E_i)}$$

$P(E_j)$ = prob. a priori; $P(E_j | A)$ = prob. a posteriori (dopo aver osservato A).

Diagramma ad albero (albero delle probabilità)

In parole: è il modo più naturale per “disegnare” un esperimento che si svolge in *fasi successive* (prima capita questo, poi quest’altro, ...): ogni fase è un livello dell’albero, ogni ramo un esito possibile con la sua probabilità.

Come si costruisce:

1. Si parte da Ω (la radice) e si individua la **prima fase** dell’esperimento: i suoi esiti diventano i **primi rami**, etichettati con la probabilità *non condizionata* (es. $P(A)$, $P(A^c)$).
2. Da ciascun nodo raggiunto si apre un nuovo livello di rami per la **fase successiva**: le etichette sono ora probabilità **condizionate** a *tutto il cammino percorso finora* (es. $P(R_1 | A)$, poi $P(R_2 | A \cap R_1)$).
3. Si ripete un livello per ogni fase, finché l’esperimento non è completamente descritto.
4. **Controllo ad ogni nodo:** i rami che escono dallo stesso nodo devono sempre sommare a 1 (è una partizione di ciò che può succedere da lì in poi).

Come si usa (una volta disegnato):

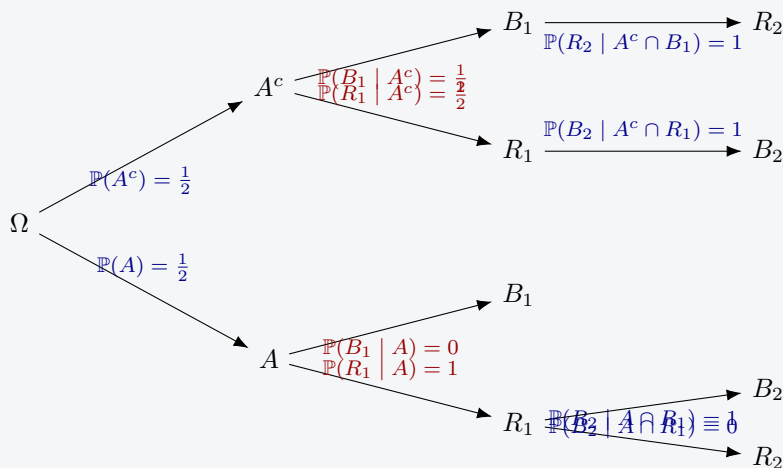
- **Probabilità di un cammino (foglia) = prodotto** delle etichette lungo i rami percorsi (regola

della catena):

$$P(\text{esito finale del cammino}) = \prod_{\text{rami del cammino}} P(\text{ramo} \mid \text{cammino fin lì})$$

- **Probabilità di un evento finale** (es. “esce R_2 ”, che può arrivare da più cammini diversi) = **somma** delle probabilità di *tutti* i cammini/foglie che portano a quell'esito (è la formula delle probabilità totali letta sull'albero).
- **Bayes sull'albero:** per $P(\text{causa} \mid \text{esito finale})$ si divide la probabilità del cammino di interesse per la somma di tutti i cammini che arrivano a quell'esito.

Esempio (2 urne, 2 estrazioni): Ω si divide prima in A/A^c (scelta dell'urna), poi ogni ramo si divide in R_1/B_1 (prima estrazione, prob. condizionata all'urna), poi ogni foglia raggiunta si divide ancora in R_2/B_2 (seconda estrazione, prob. condizionata a *tutto* il cammino: urna e colore già estratto).



Lettura del disegno: il cammino $\Omega \rightarrow A \rightarrow R_1 \rightarrow R_2$ ha probabilità $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$; l'evento “esce R_2 ” è dato dai due cammini che finiscono in R_2 (via $A \cap R_1$ e via $A^c \cap B_1$), quindi $P(R_2) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$.

Indipendenza

In parole: A e B sono indipendenti se sapere che uno è accaduto non cambia la probabilità dell'altro.

$$A, B \text{ indipendenti} \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Equivale a $P(A \mid B) = P(A)$. Per n eventi indipendenti: $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \dots P(A_n)$.

(!) Attenzione

Incompatibili $\neq$ indipendenti! Se $A \cap B = \emptyset$ con $P(A), P(B) > 0$, allora $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$: sono *dependenti* (se accade uno, l'altro è escluso).

Prove ripetute indipendenti e formula del binomio

Ripeto n volte una prova indipendente con probabilità p di successo. La probabilità di **esattamente** k **successi** è:

$$P(k \text{ successi su } n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Attenzione a non confondere:

- una *sequenza specifica* di k successi $\Rightarrow$ solo $p^k (1-p)^{n-k}$;
- k successi *in ordine qualsiasi* $\Rightarrow$ si aggiunge $\binom{n}{k}$.

Trucco rapido

Riconoscimento: categorie (rischio basso/alto, urne, cavalieri/furfanti...), condizionali, domande “sapendo che...”.

Passi (tipo 1):

1. Definire la partizione $E_1, \dots, E_n$ e l'evento A ; scrivere $P(E_i)$ e $P(A | E_i)$.
2. $P(A) = \sum_i P(A | E_i)P(E_i)$ (probabilità totali).
3. Se chiede “sapendo $A...$ ”: Bayes $P(E_j | A)$.
4. Due eventi indipendenti: moltiplica. Unione: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
5. k successi su n prove indipendenti: binomio.
6. Se l'esperimento ha più fasi in sequenza: conviene **disegnare l'albero** (v. box sopra), moltiplicare lungo i rami e sommare le foglie che interessano.

2 Variabili Aleatorie Discrete

Determinare (Ω, P) per un esperimento aleatorio

In parole: Ω è l'insieme di tutti i possibili esiti elementari dell'esperimento; P è la regola che assegna una probabilità a ciascun esito (o evento).

Passi per costruire (Ω, P) :

1. **Identificare l'esperimento elementare:** cosa viene effettivamente osservato/estratto/lanciato (es. un dado, una pallina, un lancio di moneta).
2. **Definire Ω :** l'insieme di *tutti* gli esiti possibili, elementari e mutuamente esclusivi.
 - Se ci sono più prove/estrazioni, Ω è tipicamente un prodotto cartesiano: $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$ (due dadi), oppure sequenze ordinate $\Omega = \{(a_1, \dots, a_n)\}$.
 - Attenzione a **ordine** e **ripetizione**: estrazioni con/senza reinserimento, ordinate/non ordinate cambiano la cardinalità di Ω .
3. **Assegnare P sugli esiti elementari:**
 - Se gli esiti sono **equiprobabili** (dadi non truccati, palline indistinguibili estratte a caso):
 $P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$ per ogni ω , e per un evento A : $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ (calcolo combinatorio).
 - Se gli esiti **non** sono equiprobabili, assegnare $P(\omega)$ singolarmente in base ai dati del problema (es. moneta truccata con $P(\text{testa}) = p$).
4. **Verificare gli assiomi:** $P(\omega) \geq 0$ per ogni ω , e $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$.
5. **Esprimere gli eventi di interesse come sottoinsiemi di Ω :** un evento A è un insieme di esiti, $A \subseteq \Omega$, e $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$.

Trucco rapido

Riconoscimento: qualunque problema che descrive un esperimento fisico (lanci, estrazioni, code, guasti) va *sempre* tradotto per primo in (Ω, P) esplicito, anche se poi si useranno v.a. per semplificare i calcoli.

Errore comune: confondere Ω (esiti elementari) con il **supporto** di una v.a. X definita su Ω – sono due insiemi diversi collegati da $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Esempio minimo: lancio due dadi equi. $\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}$, $|\Omega| = 36$, $P(\omega) = \frac{1}{36}$ per ogni ω . Evento $A = \text{"somma} = 7"$ $\Rightarrow A = \{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\}$, $|A| = 6$, $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Cos'è una variabile aleatoria

In parole: una variabile aleatoria (v.a.) X è un *numero* che dipende dall'esito: una funzione $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

È **discreta** se assume valori isolati (finiti o numerabili: $0, 1, 2, \dots$).

Esempio: lancio due dadi, $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$. Definisco $X(i, j) = i + j$ (somma) e $Y(i, j) = \max(i, j)$: sono v.a. costruite sugli esiti.

Densità e funzione di ripartizione (caso discreto)

- **Densità** (o legge): $p_X(k) = P(X = k)$, con $p_X(k) \geq 0$ e $\sum_k p_X(k) = 1$.
- **Funzione di ripartizione:** $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p_X(k)$ (a gradini, cresce da 0 a 1).
- $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- **Attenzione a $<$ vs $\leq$** (nel discreto *contano*, perché $P(X = k) > 0$): $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-)$, dove $F_X(a^-)$ è il valore "appena prima" di a (esclude il salto in a). Cioè $P(a \leq X \leq b)$ e $P(a < X \leq b)$ differiscono di $P(X = a)$.
- **Coda destra:** $P(X > x) = 1 - P(X \leq x)$.

Valore atteso e varianza

In parole: $E[X]$ è la media “pesata” dei valori; $\text{Var}(X)$ misura quanto X si disperde attorno alla media.

$$E[X] = \sum_k k p_X(k), \quad E[g(X)] = \sum_k g(k) p_X(k)$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2, \quad \sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Proprietà: $E[aX + b] = aE[X] + b$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ (sempre).

Distribuzioni discrete notevoli

Distribuzione	Parametri	Densità $p_X(k)$	Supporto	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Bernoulli $\text{Be}(p)$	$p \in (0, 1)$	$p^k(1-p)^{1-k}$	$\{0, 1\}$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\text{Bin}(n, p)$	$n, p \in (0, 1)$	$\binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$	$\{0, \dots, n\}$	np	$np(1-p)$
Geometrica $\text{Geo}(p)$	$p \in (0, 1)$	$(1-p)^{k-1}p$	$\{1, 2, \dots\}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Poisson $\text{Po}(\lambda)$	$\lambda > 0$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	$\{0, 1, 2, \dots\}$	λ	λ
Ipergeom. $\text{H}(N, K, n)$	N, K, n	$\frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	k ammissibili	$n \frac{K}{N}$	$n \frac{K}{N} \frac{N-K}{N} \frac{N-n}{N-1}$

Quando usarle: Bernoulli = una prova (successo/insuccesso); Binomiale = n. di successi su n prove *con* reinserimento; Ipergeometrica = n. di successi su n estrazioni *senza* reinserimento; Geometrica = n. di prove fino al primo successo; Poisson = conteggi di eventi rari nel tempo/spazio.

Coda destra (complementare): per distribuzioni illimitate $\{0, 1, 2, \dots\}$ non si sommano infiniti termini; si passa al complementare. Es. $N \sim \text{Po}(\lambda)$:

$$P(N > 2) = 1 - P(N=0) - P(N=1) - P(N=2) = 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2}\right)$$

In generale $P(N > m) = 1 - \sum_{k=0}^m P(N=k)$ (“ $> m$ ” esclude m , “ $\geq m$ ” lo include).

Vettori: densità congiunta e marginali

(X, Y) vettore aleatorio discreto. Il **supporto** sono le coppie con probabilità > 0 :

$$\text{Supporto} = \{(x, y) : p_{(X,Y)}(x, y) > 0\} = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots\}$$

- Densità congiunta: $p_{(X,Y)}(x, y) = P(X=x, Y=y)$.
- Marginale di X : $p_X(x) = \sum_y p_{(X,Y)}(x, y)$ (somma per colonne).
- Marginale di Y : $p_Y(y) = \sum_x p_{(X,Y)}(x, y)$ (somma per righe).
- Controllo: $\sum_{x,y} p_{(X,Y)}(x, y) = 1$.

Covarianza, correlazione e varianza di una somma

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y], \quad E[XY] = \sum_{x,y} xy p_{(X,Y)}(x, y)$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1], \quad \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

Proprietà: $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$; $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$; $\text{Cov}(X+Z, Y) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Z, Y)$.

Indipendenza discreta

X e Y indipendenti $\iff p_{(X,Y)}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ per ogni x,y .

Conseguenza: se $X \perp Y$ allora $\text{Cov}(X,Y) = 0$.

(!) Attenzione

Il viceversa è **FALSO**: $\text{Cov}(X,Y) = 0 \not\Rightarrow$ indipendenza. Per provare la *non*-indipendenza basta un caso (x_0, y_0) con $p_{(X,Y)}(x_0, y_0) \neq p_X(x_0)p_Y(y_0)$.

Legge di una trasformazione $Z = g(X,Y)$

1. Supporto $S_Z = \{g(x,y) : (x,y) \in \text{supp}\}$.

2. Per ogni z : $p_Z(z) = \sum_{\{(x,y): g(x,y)=z\}} p_{(X,Y)}(x,y)$.

Casi tipici: $Z = X + Y \Rightarrow p_Z(z) = \sum_x p_{(X,Y)}(x, z-x)$; $W = X - Y \Rightarrow p_W(w) = \sum_x p_{(X,Y)}(x, x-w)$.

Probabilità di un evento su (X,Y)

Per calcolare P di un evento descritto da X,Y (es. $P(X \geq Y)$, $P(U \geq V)$, $P(X = Y)$): si **sommano le celle della congiunta** che soddisfano la condizione.

$$P((X,Y) \in A) = \sum_{(x,y) \in A} p_{(X,Y)}(x,y)$$

Es. $P(X \geq Y) = \sum_{x \geq y} p_{(X,Y)}(x,y)$. Spesso l'evento si semplifica prima algebricamente: es. $(X-1)Y \geq X(Y-1) \iff X \geq Y$.

Minimo e massimo di due v.a. indipendenti

Se $X \perp Y$, conviene passare per la ripartizione (vale sia nel discreto sia nel continuo):

$$W = \max(X,Y) : F_W(t) = P(X \leq t, Y \leq t) = F_X(t) F_Y(t)$$

$$Z = \min(X,Y) : P(Z > t) = P(X > t) P(Y > t) \Rightarrow F_Z(t) = 1 - (1 - F_X(t))(1 - F_Y(t))$$

Idea: “il $\max \leq t$ ” vuol dire *entrambi* $\leq t$; “il $\min > t$ ” vuol dire *entrambi* $> t$. Nel discreto si ricava poi p_W/p_Z per differenza; per la **congiunta** di $(\min, \max)$ si distinguono i casi $z < w$, $z = w$, $z > w$.

Trucco rapido

Riconoscimento: dadi, monete, palline, tabella di probabilità congiunta.

Passi (tipo 2):

1. Costruire (Ω, P) ; definire le v.a. come funzioni sugli esiti.
2. Tabella della congiunta; ricavare le marginali (somme di riga/colonna).
3. $E[X], E[Y], E[XY]$, poi $\text{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]$.
4. Indipendenza: test $p_{(X,Y)} = p_X \cdot p_Y$ (o controesempio).
5. Trasformazioni $Z = g(X,Y)$: costruire la nuova tabella sommando le celle.

3 Variabili Aleatorie Continue

Densità e funzione di ripartizione

In parole: una v.a. è *continua* se può assumere tutti i valori di un intervallo; la “densità” f_X non è una probabilità ma un peso, e la probabilità è l’area sotto f_X .

- Normalizzazione: $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$, con $f_X(x) \geq 0$.
- Ripartizione: $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$; inversa: $f_X(x) = F'_X(x)$.
- $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx$.
- **Caso continuo** — $< \text{e} \leq$ **sono equivalenti** (perché $P(X = a) = 0$):

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a)$$

- Prob. puntuale (utile nel caso misto): $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$. Se X è continua vale 0.

(!) Attenzione

L’equivalenza $< \Leftrightarrow \leq$ vale **solo nel caso continuo**. Per una v.a. **discreta** (o mista) i punti hanno probabilità > 0 , quindi includere o no l’estremo cambia il risultato:

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a), \quad P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-)$$

(differiscono di $P(X = a)$).

Trovare f_X data F_X (operazione inversa)

È il contrario della ripartizione: la densità è la **derivata** della funzione di ripartizione.

$$f_X(x) = F'_X(x)$$

Se F_X è definita **a tratti**, si deriva ogni pezzo separatamente (e vale 0 dove F_X è costante):

$$F_X(x) = \begin{cases} \dots \\ F_1(x) & a \leq x \leq b \\ F_2(x) & b < x \leq c \\ \dots \end{cases} \implies f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{dove } F_X \text{ costante} \\ F'_1(x) & a \leq x \leq b \\ F'_2(x) & b < x \leq c \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Controllo: $f_X \geq 0$ e $\int f_X = 1$ (equivale a $F_X(+\infty) = 1$, $F_X(-\infty) = 0$). Nei punti d’angolo di F_X la derivata può non esistere: lì il valore di f_X è irrilevante (insieme di misura nulla).

Esempio (triangolare): da $F_X(x) = \frac{x^2}{2}$ su $[0, 1]$ e $2x - \frac{x^2}{2} - 1$ su $(1, 2]$ si deriva $f_X(x) = x$ su $[0, 1]$, $f_X(x) = 2 - x$ su $(1, 2]$, 0 altrove.

Verificare che f_X è una densità

La verifica principale è che l’**integrale (area totale) faccia 1**:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

(insieme alla condizione di base $f_X(x) \geq 0$ per ogni x). Per una densità **a tratti** l’integrale è la somma degli integrali sui singoli pezzi. Se il risultato $\neq 1$: o c’è una costante c da determinare imponendo $\int f = 1$, oppure la funzione non è una densità.

Ripartizione F_X da una densità a tratti (metodo)

$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ si costruisce intervallo per intervallo, **accumulando l'area**.

1. Prima del supporto: $F_X(x) = 0$.
2. Primo pezzo $[a_0, a_1]$: $F_X(x) = \int_{a_0}^x f(t) dt$.
3. Pezzo successivo $[a_1, a_2]$: si *riparte dal valore già accumulato* $F_X(a_1)$ (= il pezzo precedente valutato nel suo estremo destro) e si aggiunge l'integrale sul nuovo pezzo:

$$F_X(x) = F_X(a_1) + \int_{a_1}^x f(t) dt$$

(si ripete per ogni pezzo successivo, sempre ripartendo dal valore accumulato).

4. Dopo il supporto: $F_X(x) = 1$.

5. **Controllo finale:** F_X deve venire **continua** e crescente da 0 a 1.

In pratica: l'estremo sinistro del nuovo pezzo, messo nella formula del pezzo precedente, dà la costante di partenza.

Esempio (triangolare): $f(x) = x$ su $[0, 1]$, $f(x) = 2 - x$ su $(1, 2]$, 0 altrove.

- Verifica densità: $\int_0^1 x dx + \int_1^2 (2 - x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓ (e $f \geq 0$).
- $0 \leq x \leq 1$: $F_X(x) = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}$; in $x = 1$ vale $\frac{1}{2}$.
- $1 < x \leq 2$: $F_X(x) = \frac{1}{2} + \int_1^x (2 - t) dt = 2x - \frac{x^2}{2} - 1$; in $x = 2$ vale 1.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{2} & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1 & 1 < x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

Valore atteso, varianza

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx, \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Metodo generale: legge di $Y = g(X)$

Su $S_X = [p, q]$, $S_Y = [\min_{x \in S_X} g(x), \max_{x \in S_X} g(x)]$.

1. Calcolare (se non lo si ha già) $F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < p \\ \int_p^x f_x(t) dt & x \in [p, q] \\ 1 & x \geq q \end{cases}$

2. $F_Y(y) = 0$ $y < \min g$ $F_Y(y) = 1$ $y \geq \max g$

3. Per y nel range di S_Y , isolare X nella disuguaglianza $g(X) \leq y$.

- se g è **monotona** su S_X (crescente o decrescente), la condizione $g(X) \leq y$ ha un solo lato: $X \leq g^{-1}(y)$ (crescente, $F_Y = F_X(g^{-1}(y))$) oppure $X \geq g^{-1}(y)$ (decrescente, la disuguaglianza si ribalta, $F_Y = 1 - F_X(g^{-1}(y))$), **per ogni** $y \in S_Y$.
- se g **non è monotona** (es. X^2 , $|X - a|$): la condizione si spezza in **due lati**, $h_1(y) \leq X \leq h_2(y)$. Esiste una soglia $y^* \in S_Y$ in cui uno dei due bordi $h_1(y)$, $h_2(y)$ esce da $S_X = [p, q]$ (cioè F_X vale già 0 o 1 lì): per $y < y^*$ (nessun bordo satura) $F_Y(y) = F_X(h_2(y)) - F_X(h_1(y))$; per $y \geq y^*$ (un bordo saturo) resta solo l'altro pezzo.

Quindi, nel caso non monotono, in generale

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < \min g \\ F_X(h_2(y)) - F_X(h_1(y)) & y \in [\min g, y^*) \\ F_X(h_2(y)) \text{ oppure } 1 - F_X(h_1(y)) & y \in [y^*, \max g) \\ 1 & y \geq \max g \end{cases}$$

(vedi i box specifici per $Y = X^2$ e $Y = |X - a|$ per l'individuazione concreta di y^*).

4. Infine calcoliamo $f_Y(y) = F'_Y(y)$ derivando ogni pezzo separatamente (regola della catena: $(F_X(h(y)))' = h'(y) f_X(h(y))$):

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < \min g \vee y \geq \max g \\ h'_2(y) f_X(h_2(y)) - h'_1(y) f_X(h_1(y)) & y \in [\min g, y^*) \\ \text{derivata del pezzo restante} & y \in [y^*, \max g) \end{cases}$$

Controllo: $f_Y \geq 0$, $\int f_Y = 1$.

Svolgere $P(g(X) \leq y)$: isolare X (casi comuni)

Il cuore del metodo è trasformare $g(X) \leq y$ in una condizione su X . Regola:

- g **crescente** $\Rightarrow X \leq g^{-1}(y)$, quindi $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$;
- g **decescente** $\Rightarrow$ la disuguaglianza *si ribalta*: $X \geq g^{-1}(y)$, quindi $F_Y(y) = 1 - F_X(g^{-1}(y))$;
- g **non monotona** ($X^2, |X|$) $\Rightarrow$ condizione a due lati.

$Y = g(X)$	$g(X) \leq y \iff$	$F_Y(y) =$
cX ($c > 0$)	$X \leq \frac{y}{c}$	$F_X(\frac{y}{c})$
cX ($c < 0$)	$X \geq \frac{y}{c}$ (ribalta)	$1 - F_X(\frac{y}{c})$
$aX + b$ ($a > 0$)	$X \leq \frac{y-b}{a}$	$F_X(\frac{y-b}{a})$
X^3	$X \leq \sqrt[3]{y}$	$F_X(\sqrt[3]{y})$
e^X	$X \leq \ln y$ ($y > 0$)	$F_X(\ln y)$
$\sqrt{X}$	$X \leq y^2$ ($y \geq 0$)	$F_X(y^2)$
$c(1 - X)$ ($c > 0$)	$X \geq \frac{c-y}{c}$ (ribalta)	$1 - F_X(\frac{c-y}{c})$
X^2	$-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}$ ($y \geq 0$)	$F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$
$ X $	$-y \leq X \leq y$ ($y \geq 0$)	$F_X(y) - F_X(-y)$

Attenzione al ribaltamento: ogni volta che dividi per un numero negativo o applichi una funzione decrescente, il verso della disuguaglianza si inverte ($\leq$ diventa $\geq$).

Determinare la legge della variabile aleatoria $Y = X^2$

Su $S_X = [-a, b]$, $S_Y = [0, \max(a^2, b^2)]$.

1. Calcolare (se non lo si ha già) $F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < (-a) \\ \int_{(-a)}^x f_x(t) dt & x \in [-a, b] \\ 1 & x \geq b \end{cases}$
2. $F_Y(y) = 0 \quad y < 0 \quad F_Y(y) = 1 \quad y \geq \max(a^2, b^2)$

3. Per $y \in [0, a^2)$:

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

Altrimenti $y \in [a^2, \max(a^2, b^2))$

$$F_Y(y) = P(X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y})$$

Quindi avremo

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) & y \in [0, a^2) \\ F_X(\sqrt{y}) & y \in [a^2, \max(a^2, b^2)) \\ 1 & y \geq \max(a^2, b^2) \end{cases}$$

4. Infine calcoliamo

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \wedge y \geq \max(a^2, b^2) \\ \frac{d(F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}))}{dy} & y \in [0, a^2] \\ \frac{d(F_X(\sqrt{y}))}{dy} & \text{nel restante} \end{cases}$$

Caso $Y = |X - a|$ (valore assoluto)

Su $S_X = [p, q]$ (con $a \in [p, q]$), $Y = |X - a| \geq 0$, $S_Y = [0, \max(a - p, q - a)]$.

$$1. \text{ Calcolare (se non lo si ha già) } F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < p \\ \int_p^x f_X(t) dt & x \in [p, q] \\ 1 & x \geq q \end{cases}$$

$$2. F_Y(y) = 0 \quad y < 0 \quad F_Y(y) = 1 \quad y \geq \max(a - p, q - a)$$

3. Per $y \geq 0$ togliamo il modulo: $|X - a| \leq y \iff a - y \leq X \leq a + y$. La **cases** nasce da come $[a - y, a + y]$ interseca $S_X = [p, q]$: il bordo sinistro $a - y$ esce da S_X quando $y \geq a - p$, il bordo destro $a + y$ esce quando $y \geq q - a$. Sia $m = \min(a - p, q - a)$, $M = \max(a - p, q - a)$. Per $y \in [0, m)$ (nessun bordo satura):

$$F_Y(y) = P(a - y \leq X \leq a + y) = F_X(a + y) - F_X(a - y)$$

Per $y \in [m, M)$ (un bordo satura — dipende da chi tra $a - p$ e $q - a$ è più piccolo):

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(a + y) & \text{se } m = a - p \text{ (cioè } F_X(a - y) = 0) \\ 1 - F_X(a - y) & \text{se } m = q - a \text{ (cioè } F_X(a + y) = 1) \end{cases}$$

Quindi avremo

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ F_X(a + y) - F_X(a - y) & y \in [0, m) \\ F_X(a + y) \text{ oppure } 1 - F_X(a - y) & y \in [m, M) \\ 1 & y \geq M \end{cases}$$

4. Infine calcoliamo

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \vee y \geq M \\ f_X(a + y) + f_X(a - y) & y \in [0, m) \\ f_X(a + y) \text{ oppure } f_X(a - y) & y \in [m, M) \end{cases}$$

Esempio (X triangolare su $[0, 2]$, $a = 1$): qui $p = 0, q = 2$, quindi $a - p = 1 = q - a = 1$, cioè $m = M = 1$ (caso simmetrico, non serve la fascia intermedia). Con la F_X trovata prima,

$$F_Y(y) = F_X(1 + y) - F_X(1 - y) = 2y - y^2 \quad (0 \leq y \leq 1) \quad f_Y(y) = 2 - 2y$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 2y - y^2 & 0 \leq y \leq 1 \\ 1 & y > 1 \end{cases}$$

Distribuzioni miste (né continue né discrete)

Alcune trasformazioni danno una v.a. **mista**: la ripartizione F è in parte continua e in parte “a salti”. Nasce quando g *schiaccia* un pezzo di X su un punto (es. $\min(X, c)$) o quando si mescola con una Bernoulli (es. $Z = TX$ con $T \sim \text{Be}(p)$).

- **Salto di F in x** $\Rightarrow$ atomo: $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-) > 0$.
- **Non è continua** se F ha almeno un salto.
- **Non è discreta** se la somma di tutti i salti è < 1 (c'è anche una parte “liscia”): $\sum_x (F(x) - F(x^-)) < 1$.

Come si calcola F_Z per una mista tipo $Z = TX$: si condiziona su T (probabilità totali):

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(T=0) P(0 \leq z) + P(T=1) P(X \leq z)$$

Caso $\min(X, c)$: per $t < c$ vale $F(t) = F_X(t)$; in $t = c$ compare un atomo $P(= c) = P(X \geq c)$ (tutta la coda si accumula su c). Se c è sotto il supporto di X , $\min(X, c) = c$ è **degenere** ($\mathbb{P} = \delta_c$).

Trasformazione lineare $Y = aX + b$ e $Z = \frac{X-c}{d}$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), \quad F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \quad (a > 0)$$

Per $Z = \frac{X-c}{d}$ scrivi $a = \frac{1}{d}$, $b = -\frac{c}{d}$. Media e varianza (per qualsiasi X):

$$E[Z] = \frac{E[X] - c}{d}, \quad \text{Var}(Z) = \frac{\text{Var}(X)}{d^2}, \quad f_Z(z) = d f_X(dz + c)$$

Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ resta normale: $Z \sim \mathcal{N}\left(\frac{\mu-c}{d}, \frac{\sigma^2}{d^2}\right)$.

Esempio: $Z = \frac{X-100}{5}$ con $X \sim \mathcal{N}(100, 25) \Rightarrow Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ (standardizzazione); $f_Z(z) = 5f_X(5z + 100)$.

Costruire una densità congiunta compatibile con una marginale data

In parole: se conosci f_X e ti chiedono “una possibile” densità congiunta $f_{(X,Y)}(x, y)$ compatibile con essa, la scelta più semplice è imporre l'indipendenza.

1. **Vincolo da rispettare** (la congiunta deve avere f_X come marginale):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x, y) dy = f_X(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

2. **Scorciatoia standard**: se Y ha densità nota f_Y (es. $Y \sim U(0, 1)$, $f_Y(y) = 1$ su $[0, 1]$), una possibile congiunta è

$$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

cioè si prendono X e Y **indipendenti**.

3. **Verifica rapida** che soddisfi il vincolo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(y) dy = f_X(x) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y) dy}_{=1} = f_X(x) \quad \checkmark$$

4. **Attenzione:** la richiesta dice “una possibile” densità $\Rightarrow$ non è unica! L’indipendenza è solo la scelta più comoda da verificare; qualsiasi altra $f_{(X,Y)} \geq 0$ con la marginale corretta in x andrebbe bene ugualmente.

Esempio: $Y \sim U(0,1)$ (quindi $f_Y(y) = 1$ per $y \in [0,1]$, 0 altrove) e f_X la densità trovata in precedenza per X :

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot \mathbf{1}_{[0,1]}(y)$$

Standardizzazione della Normale

Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$: si “standardizza” e si legge la ripartizione standard Φ .

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \quad P(X > x) = 1 - \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Argomento negativo: il segno NON esce (Φ non è dispari); si usa la **simmetria**

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

Es. $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 0,159$; $\Phi(-2) = 1 - \Phi(2) \approx 0,023$. E $\Phi(0) = \frac{1}{2}$.

Valori notevoli di $\Phi(z)$ (tavola, $z \geq 0$; per $z < 0$ usa la simmetria sopra):

z	0	0,5	1	1,5	1,96	2	2,5	3
$\Phi(z)$	0,500	0,691	0,841	0,933	0,975	0,977	0,994	0,999
$\Phi(-z)$	0,500	0,309	0,159	0,067	0,025	0,023	0,006	0,001

Discretizzazione: $C = g(X)$ a gradini

Se C è definita “a casi” su intervalli di X , allora C è **discreta** (prende solo i valori dei casi).

1. Legge: $P(C = v_i) = P(X \in \text{intervallo } i)$, calcolata con F_X (o standardizzando).

2. Media: $E[C] = \sum_i v_i P(C = v_i)$ (somma discreta, niente integrale).

Esempio: $X \sim \mathcal{N}(100, 25)$, $C = 0/1/4$ per $X \leq 95 / 95 < X \leq 105 / X > 105$. Con $Z = \frac{X-100}{5}$:
 $P(C=0) = P(C=4) = 1 - \Phi(1) \approx 0,159$, $P(C=1) \approx 0,683$, $E[C] \approx 1,32$.

Distribuzioni continue notevoli

Distribuzione	Densità	Supporto	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Uniforme $U(a,b)$	$\frac{1}{b-a}$	$[a,b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Esponenziale $\text{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$[0, +\infty)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\mathbb{R}$	μ	σ^2

(!) Attenzione

Assenza di memoria dell’esponenziale: $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$ (“riparte da zero”).

Legge grandi numeri e Teorema centrale del limite (cenni)

Siano $X_1, \dots, X_n$ indipendenti con stessa media μ e varianza σ^2 , $S_n = \sum X_i$, $\bar{X}_n = \frac{S_n}{n}$.

- **Legge dei grandi numeri:** $\bar{X}_n \rightarrow \mu$ per n grande (la media campionaria si avvicina alla media vera).
- **Teorema centrale del limite:** per n grande $S_n \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$, cioè $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$.
- **Approssimazione normale della binomiale:** $\text{Bin}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1-p))$ per n grande.

Trucco rapido

Riconoscimento: densità con una costante da trovare, calcolo di $E[X]/\text{Var}$, legge di $Y = g(X)$, probabilità con la normale.

Passi (tipo 3):

1. Costante: imporre $\int f = 1$.
2. $E[X] = \int xf \, dx$, $E[X^2] = \int x^2 f \, dx$, $\text{Var} = E[X^2] - (E[X])^2$.
3. $Y = g(X)$: partire sempre da $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$, invertire, derivare; controllare i bordi di S_Y .
4. Normale: standardizzare e usare Φ (attenzione al segno dell'argomento).

4 Catene di Markov

Definizione e matrice di transizione

In parole: un sistema che salta tra “stati”; il futuro dipende solo dallo stato *presente*, non dal passato (assenza di memoria).

Spazio degli stati S = insieme di tutti gli stati possibili, es. $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ oppure $S = \{A, B, C\}$.

Proprietà di Markov: $P(X_{n+1} = j \mid X_1, \dots, X_n = i) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \pi_{ij}$.

Matrice di transizione Π : l'entrata π_{ij} è la probabilità di andare **da** i (**riga**) **a** j (**colonna**) in un passo. Ogni riga somma a 1 (da uno stato *devi* andare da qualche parte); le colonne no.

$$\begin{array}{c|ccc} \text{da} \backslash \text{a} & j=1 & j=2 & \dots \\ \hline i=1 & \pi_{11} & \pi_{12} & \dots \\ i=2 & \pi_{21} & \pi_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \quad \Rightarrow \quad \sum_j \pi_{ij} = 1 \quad (\text{ogni riga})$$

Come riempirla: leggi il testo riga per riga — “*stando in* i , con che prob. vado in ciascun j ?”.

La numerazione degli stati è indifferente: rinominare/riordinare gli stati permuta righe e colonne allo stesso modo, ma la catena è la stessa (classi, ricorrenza, invariante non cambiano). Conta solo che riga i e colonna i siano lo stesso stato.

Distribuzione iniziale $\vec{p}_{X_1}$ — come trovarla

$\vec{p}_{X_1} = (P(X_1=1), P(X_1=2), \dots)$ è semplicemente **la legge di** X_1 : si legge dal testo, non si calcola con la matrice.

- **Partenza deterministica** (caso più comune: “all’inizio si è nello stato i_0 ”, es. un cliente parte in classe C , un venditore parte con 3 oggetti): $\vec{p}_{X_1} = \vec{e}_{i_0}$, cioè tutto 1 in posizione i_0 e 0 altrove. Es. $S = \{A, B, C\}$, si parte da $C \Rightarrow \vec{p}_{X_1} = (0, 0, 1)$.
- **Partenza aleatoria** (es. “lo stato iniziale è scelto lanciando un dado / con probabilità uniforme / secondo una legge nota”): le componenti di $\vec{p}_{X_1}$ sono *esattamente* le probabilità date nel testo per ciascuno stato (nessun calcolo: sono già la legge di X_1).
- **Non specificata esplicitamente:** se il problema chiede solo proprietà della catena (classi, ricorrenza, distribuzione invariante) $\vec{p}_{X_1}$ non serve; serve solo per calcolare $\vec{p}_{X_n} = \vec{p}_{X_1} \Pi^{n-1}$ o probabilità del tipo $P(X_n = j)$.

Controllo: le componenti di $\vec{p}_{X_1}$ devono sommare a 1 (è una legge di probabilità).

Probabilità in n passi (somma sui cammini)

$$\pi_{ij}^{(n)} = P(X_{n+k} = j \mid X_k = i) = (\Pi^n)_{ij}, \quad \vec{p}_{X_n} = \vec{p}_{X_1} \cdot \Pi^{n-1}$$

A mano (senza elevare la matrice a potenza): $\pi_{ij}^{(n)}$ è la somma, su *tutti i cammini di n archi* da i a j , del prodotto delle probabilità lungo il cammino:

$$\pi_{ij}^{(n)} = \sum_{k_1, \dots, k_{n-1}} \pi_{i k_1} \pi_{k_1 k_2} \cdots \pi_{k_{n-1} j}$$

Come procedere: sul grafo, elenca tutte le sequenze di n frecce che partono da i e arrivano in j ; per ognuna moltiplica le probabilità delle frecce; somma i risultati. (Chapman-Kolmogorov:

$$\pi_{ij}^{(m+n)} = \sum_k \pi_{ik}^{(m)} \pi_{kj}^{(n)}.)$$

Ricorda: n passi ovvero moltiplicare n archi.

(!) Attenzione

“Da i , e in j solo dopo n istanti” (cioè j raggiunto per la prima volta al passo n): allora nei passi intermedi *non* si può passare da j . Vanno sommati solo i cammini che toccano j **solo all’ultimo arco**; escludi quelli che entrano in j prima. Diverso da $\pi_{ij}^{(n)}$ (che invece ammette anche passaggi intermedi per j).

Classi comunicanti — come trovarle

- $i \rightarrow j$ (“ i porta a j ”): esiste un cammino di frecce da i a j ($\pi_{ij}^{(n)} > 0$ per qualche n).
- $i \leftrightarrow j$ (“comunicano”): $i \rightarrow j$ e $j \rightarrow i$ (si va e si torna).

Procedura (sul grafo):

1. Parti da uno stato e segui le frecce: quali stati riesci a raggiungere?
2. Due stati stanno nella **stessa classe** se e solo se comunicano (vai e torni). Raggruppa gli stati a due a due con questo test.
3. Ripeti finché ogni stato è in una classe.

Chiusa o no? Una classe è **chiusa** se dalle sue frecce non si esce mai verso l’esterno. Chiusa $\Rightarrow$ **ricorrente** (ci torni infinite volte); non chiusa (si può uscire) $\Rightarrow$ **transitoria** (prima o poi la lasci per sempre).

Catena **irriducibile**: un’unica classe = S (tutti comunicano con tutti). In una catena finita c’è sempre almeno una classe ricorrente; le transitorie finiscono per essere assorbite in una ricorrente.

Periodo e regolarità

$d_i = \text{MCD}\{n \geq 1 : \pi_{ii}^{(n)} > 0\}$. $d_i = 1$: aperiodico (es. auto-cappio $\pi_{ii} > 0$).

Catena **regolare** = irriducibile + aperiodica $\iff \exists n_0$ con Π^{n_0} tutta > 0 .

Distribuzione invariante (stazionaria)

Vettore riga $\vec{v} = (v_0, v_1, \dots)$ tale che $\vec{v} = \vec{v}\Pi$ e $\sum_j v_j = 1$, $v_j \geq 0$.

Procedimento (vale sempre, anche con stati assorbenti/transitori):

1. Assegnare un’incognita a ogni stato: $\vec{v} = (a, b, c, \dots)$.
2. Scrivere il sistema, **una equazione per COLONNA** j di Π : moltiplico ogni elemento della colonna per la variabile della sua riga, sommo, e pongo = alla variabile dello stato j :

$$\begin{cases} x_1 a + y_1 b + z_1 c = a \\ x_2 a + y_2 b + z_2 c = b \\ \vdots \\ a + b + c = 1 \end{cases}$$

(cioè: $v_j = \sum_i v_i \pi_{ij}$).

3. Il sistema è ridondante (le righe di Π sommano a 1 $\Rightarrow$ un’equazione è combinazione delle altre): scartarne una qualsiasi.
4. Risolvere le equazioni rimanenti esprimendo tutte le incognite in funzione di una sola (es. $b = \alpha a$, $c = \beta a$, ...). **Nota**: alcune variabili possono uscire direttamente = 0 (es. da $\frac{1}{4}a = a \Rightarrow a = 0$): è normale, significa che quello stato è transitorio (la catena lo abbandona per sempre, quindi niente massa stazionaria).
5. Scrivere $a + b + c + d + \dots = 1$ e sostituirci i valori trovati al punto 4: resta un’equazione in una sola incognita, la si risolve, e poi si sostituisce all’indietro per ottenere il valore numerico di tutte le altre (vedi esempi sotto).

Se la catena è **irriducibile**: $\vec{v}$ esiste ed è unica, e **tutte** le $v_j > 0$ (nessuno stato transitorio, quindi nessuna incognita esce = 0). Si può quindi scrivere direttamente il sistema colonne (una equazione a scelta scartata) $+ a + b + c + \dots = 1$ e risolvere, senza doversi preoccupare di variabili nulle.

Teorema ergodico: se la catena è **regolare** (irriducibile + aperiodica), allora

$$\pi_{ij}^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} v_j \quad \forall i, j$$

cioè ogni riga di Π^n converge a $\vec{v}$, indipendentemente dallo stato di partenza.

Esempio 1 (irriducibile): stati 0, 1, 2, $\vec{v} = (a, b, c)$,

$$\Pi = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Sistema (una equazione per colonna, scarto la colonna 1):

$$\begin{cases} \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b = a & (\text{col. } 0) \\ \frac{1}{6}b + \frac{2}{3}c = c & (\text{col. } 2) \end{cases}$$

Colonna 0: $\frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b = a \Rightarrow \frac{1}{3}b = \frac{1}{3}a \Rightarrow b = a$.

Colonna 2: $\frac{1}{6}b + \frac{2}{3}c = c \Rightarrow \frac{1}{6}b = \frac{1}{3}c \Rightarrow c = \frac{b}{2} = \frac{a}{2}$.

Normalizzo: $a + b + c = 1 \Rightarrow a + a + \frac{a}{2} = 1 \Rightarrow \frac{5}{2}a = 1 \Rightarrow a = \frac{2}{5}$.

Sostituisco indietro: $b = a = \frac{2}{5}$, $c = \frac{a}{2} = \frac{1}{5}$.

$$\vec{v} = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)$$

Esempio 2 (con stati transitori): stati H, C, P, U , $\vec{v} = (a, b, c, d)$,

$$\Pi = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sistema (una equazione per colonna, scarto l'ultima):

$$\begin{cases} \frac{1}{4}a = a & (\text{col. } H) \\ \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{2}c = b & (\text{col. } C) \\ \frac{1}{3}b = c & (\text{col. } P) \end{cases}$$

Colonna H : $\frac{1}{4}a = a \Rightarrow -\frac{3}{4}a = 0 \Rightarrow a = 0$.

Colonna P : $c = \frac{b}{3}$.

Colonna C (sostituendo $a = 0$, $c = \frac{b}{3}$): $\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}b = b \Rightarrow \frac{1}{2}b = b \Rightarrow b = 0$, quindi $c = 0$.

Normalizzo: $a + b + c + d = 1 \Rightarrow 0 + 0 + 0 + d = 1 \Rightarrow d = 1$.

$$\vec{v} = (0, 0, 0, 1)$$

(H, C, P escono = 0 perché transitori; tutta la massa finisce sull'assorbente U .)

Valore atteso per n grande (corollario del Teorema Ergodico)

Se serve $E[g(X_n)]$ (o di una v.a. funzione di X_n , es. un costo/premio che dipende dallo stato) **per** $n \rightarrow \infty$ ("per n grande", "a regime", "dopo molti passi"):

1. Scrivere $E[g(X_n)] = \sum_j g(j) p_{X_n}(j)$ (somma sui valori $j \in S$, pesati con la legge di X_n).
2. Verificare che la catena è **irriducibile e aperiodica** (regolare): allora vale il Teorema Ergodico, quindi $p_{X_n}(j) = \pi_{i_0 j}^{(n-1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} v_j$ per ogni stato di partenza i_0 (il limite *non dipende* dalla distribuzione iniziale).

3. Calcolare la distribuzione stazionaria $\vec{v}$ risolvendo $\vec{v} = \vec{v}\Pi$, $\sum_j v_j = 1$ (vedi box sopra).
4. Concludere $E[g(X_n)] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_j g(j) v_j$: si passa al limite **dentro** la somma (somma finita, lecito), sostituendo $p_{X_n}(j)$ con v_j .

Esempio: $S = \{A, B, C\}$, $Y_n = 200 \cdot \mathbb{1}_{X_n=A} + 500 \cdot \mathbb{1}_{X_n=B} + 1000 \cdot \mathbb{1}_{X_n=C}$ (un premio che dipende dallo stato). Si ha $E[Y_n] = 200 p_{X_n}(A) + 500 p_{X_n}(B) + 1000 p_{X_n}(C)$. Trovata $\vec{v} = (\frac{2}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7})$ (catena irriducibile e aperiodica), per $n \rightarrow \infty$:

$$E[Y_n] \rightarrow 200 v_A + 500 v_B + 1000 v_C = 200 \cdot \frac{2}{7} + 500 \cdot \frac{2}{7} + 1000 \cdot \frac{3}{7} \approx 628,57.$$

Probabilità di assorbimento

Data una catena di Markov con classi ricorrenti $R_1, R_2, \dots$ (eventualmente singoletti, cioè stati assorbenti) e stati transitori T , definiamo

$$h_i^l = P(\text{la catena finisce assorbita in } R_l \mid X_0 = i).$$

Equazioni (first-step analysis):

$$h_i^l = \begin{cases} 1 & i \in R_l \\ 0 & i \in R_p, p \neq l \\ \sum_k \pi_{ik} h_k^l & i \text{ transitorio} \end{cases}$$

L'ultima riga si ottiene condizionando sul primo passo: partendo da uno stato transitorio i , con probabilità π_{ik} si va in k , e da lì la probabilità di finire in R_l è h_k^l .

Procedura pratica:

1. Identificare le classi ricorrenti (chiuse) $R_1, R_2, \dots$ e gli stati transitori.
2. Per ogni stato transitorio i , scrivere l'equazione $h_i^l = \sum_k \pi_{ik} h_k^l$, usando $h_k^l = 1$ se $k \in R_l$ e $h_k^l = 0$ se k appartiene a un'altra classe ricorrente.
3. Risolvere il sistema lineare risultante (tante equazioni quanti stati transitori).

Caso particolare: se c'è una sola classe ricorrente (catena che finisce sempre lì), allora $h_i^l = 1$ per ogni i : l'assorbimento in quella classe è certo, e non serve risolvere nulla.

Attenzione: questo va tenuto distinto dalla distribuzione stazionaria $\pi\Pi = \pi$. Se ci sono più classi ricorrenti, la stazionaria non è unica (è combinazione convessa delle stazionarie di ciascuna classe pesate con gli h_i^l), quindi il sistema $\pi\Pi = \pi$, $\sum \pi_i = 1$ da solo non basta a determinare le probabilità di assorbimento.

Trucco rapido

Riconoscimento: sistema che evolve nel tempo con transizioni probabilistiche tra stati.

Passi (tipo 4):

1. Matrice Π leggendo il testo per righe; disegnare il grafo (freccie se $\pi_{ij} > 0$).
2. Classi comunicanti: quali chiuse (ricorrenti) e quali aperte (transitorie).
3. Distribuzione invariante: risolvere $\vec{v} = \vec{v}\Pi + \sum v_j = 1$.
4. Assorbimento: sistema $h_i^l = \sum_k \pi_{ik} h_k^l$ solo per gli stati transitori.
5. Prob. in n passi: Π^n (spesso basta Π^2 o Π^3 a mano).

(!) Attenzione

Proprietà di Markov: si usa *solo l'ultimo stato noto*. Es. $P(X_7=4 \mid X_5=1, X_4=1) = P(X_7=4 \mid X_5=1) = \pi_{14}^{(2)}$.

5 Richiami di calcolo: derivate e integrali

Proprietà di potenze, radici e logaritmi

Potenze ($a, b > 0, x, y \in \mathbb{R}$):

$$a^x a^y = a^{x+y} \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad (a^x)^y = a^{xy} \quad (ab)^x = a^x b^x \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \quad a^0 = 1$$

Radici (come potenze a esponente frazionario): $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$, $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$, $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$. **Logaritmi** ($a, b > 0, a \neq 1$): $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$, $\log_a(x^n) = n \log_a x$,

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \text{ (cambio base)} \quad a^{\log_a x} = x \quad \ln(e^x) = x \quad e^{\ln x} = x \quad \log_a 1 = 0, \log_a a = 1$$

Uso tipico: risolvere $F_X(x) = p$ per x (percentili) spesso richiede invertire un $\ln$ o una potenza; nelle densità esponenziali ricordare che $e^x e^y = e^{x+y}$ semplifica i prodotti di densità indipendenti.

Regole di derivazione

$$(f \pm g)' = f' \pm g' \quad (cf)' = cf'$$

$$\text{prodotto: } (fg)' = f'g + fg' \quad \text{quoziente: } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$\text{catena: } [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Derivate — funzioni elementari

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c (costante)	0	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
x	1	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
x^n	$n x^{n-1}$	$\sin x$	$\cos x$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
e^x	e^x	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
a^x	$a^x \ln a$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Derivate — funzioni composte (regola della catena, $u = u(x)$)

$F(x)$	$F'(x)$	$F(x)$	$F'(x)$
$(u(x))^n$	$n u^{n-1} u'$	$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sin u$	$\cos u \cdot u'$
e^u	$e^u u'$	$\cos u$	$-\sin u \cdot u'$
a^u	$a^u \ln a \cdot u'$	e^{ax}	$a e^{ax}$

Idea: si deriva la funzione “esterna” e si moltiplica per la derivata di quella “interna” u' .

Tecniche di integrazione

- **Linearità:** $\int (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx$.
- **Teorema fondamentale (definito):** $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$, con $F' = f$.
- **Per parti** (utile per $\int x e^{-\lambda x} dx$): $\int u dv = uv - \int v du$; sul definito $\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du$.
- **Sostituzione:** posto $u = g(x)$ (quindi $du = g'(x) dx$): $\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$.

Integrali — primitive elementari (aggiungere $+C$)

$f(x)$	$\int f dx$	$f(x)$	$\int f dx$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\cos x$	$\sin x$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$
$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3} x^{3/2}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
e^x	e^x	a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$

Integrali — forme composte (dalla sostituzione)

$f(x)$	$\int f dx \ (+C)$
e^{ax}	$\frac{e^{ax}}{a}$
$(ax+b)^n \ (n \neq -1)$	$\frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)}$
$\frac{1}{ax+b}$	$\frac{1}{a} \ln ax+b $
$(u(x))^n u'(x)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln u(x) $
$e^{u(x)} u'(x)$	$e^{u(x)}$

Idea: sono le derivate composte “lette al contrario”: se riconosci u' accanto a una funzione di u , integri direttamente.

Serie geometriche (somme utili nel discreto)

Servono per le v.a. discrete a supporto infinito (geometrica, min/max, code di Poisson). Con ragione $r \ (|r| < 1)$:

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}, \quad \sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \frac{1}{1-r}, \quad \sum_{k=1}^{+\infty} r^k = \frac{r}{1-r}$$

Utile anche: $\sum_{k=0}^{+\infty} k r^k = \frac{r}{(1-r)^2}$. *Attenzione agli estremi:* se la somma parte da $k = 1$ (non 0), toglie il termine $k = 0$ (che vale 1).

Integrali impropri (con $\pm\infty$) utili in probabilità

Si calcolano come limite: $\int_a^{+\infty} f = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f$. Formule ricorrenti ($\lambda > 0$):

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx &= \frac{1}{\lambda}, & \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx &= \frac{1}{\lambda^2}, & \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx &= \frac{2}{\lambda^3} \\ \int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x} dx &= \frac{n!}{\lambda^{n+1}}, & \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx &= \sqrt{2\pi}, & \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx &= \sqrt{\frac{\pi}{a}} \end{aligned}$$

Limiti utili (per valutare i bordi):

$$e^{-\infty} = 0, \quad e^{+\infty} = +\infty, \quad e^0 = 1, \quad \ln(0^+) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-\lambda x} = 0$$

(l'esponenziale “vince” sul polinomio: all'infinito il termine si annulla).

Legge di $Y = g(X)$ — metodo generale (funzione di ripartizione)

Data X continua di densità f_X , per trovare la legge di $Y = g(X)$:

1. Trovare il supporto S_Y di Y (immagine di g sul supporto di X); fuori da S_Y , $F_Y = 0$ oppure $F_Y = 1$.
2. Per $y \in S_Y$: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$, riscrivendo l'evento $\{g(X) \leq y\}$ come evento su X (invertendo g).
3. Calcolare $P(\cdot)$ tramite F_X (l'integrale di f_X è già fatto: basta valutare F_X).
4. Se Y è continua: derivare, $f_Y(y) = F_Y'(y)$.

Controllo: se F_Y ha un salto (discontinuità) in un punto, Y non è (solo) continua: quel punto ha massa $P(Y = y_0) = F_Y(y_0) - F_Y(y_0^-) > 0$ (legge mista, come $Z = TX$ o $Y = \min(X, a)$).

Caso g monotona (formula diretta dello jacobiano)

Se g è strettamente monotona e derivabile su S_X , con inversa $h = g^{-1}$:

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|$$

Caso lineare $Y = aX + b$ ($a \neq 0$), il più comune:

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a > 0 \\ 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a < 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

(per $a < 0$ si inverte perché $\{aX + b \leq y\} = \{X \geq \frac{y-b}{a}\}$; es. $Y = c(1 - X)$ ha $a = -c$).

Casi non-monotoni notevoli (X con densità f_X , supporto S_X)

Trasformazione	$F_Y(y)$ per y nel supporto
$Y = X^2$	$F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}), \quad f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}$
$Y = X $	$F_Y(y) = F_X(y) - F_X(-y), \quad f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y)$
$Y = X - a $	$F_Y(y) = F_X(a + y) - F_X(a - y)$
$Y = \min(X, a)$	$F_Y(y) = F_X(y)$ se $y < a$; $F_Y(y) = 1$ se $y \geq a$ (salto: $P(Y=a) = 1 - F_X(a^-)$)
$Y = \max(X, a)$	$F_Y(y) = 0$ se $y < a$; $F_Y(y) = F_X(y)$ se $y \geq a$ (salto: $P(Y=a) = F_X(a)$)

Idea comune: riscrivere sempre $\{g(X) \leq y\}$ come unione/intersezione di eventi su X (es. $\{X^2 \leq y\} = \{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$), poi tradurre in F_X . Attenzione ai punti dove g cambia ramo (qui il supporto di Y va spezzato, come per $\min / \max$).